



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Encuadre de un Proyecto de Datos: Predicción de Retornos en el Mercado Bursátil de Tokio (JPX)

Iván David Cardzo Charry y Zara Melisa Monroy Vera

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Electiva VI Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel González Bonilla

Septiembre 11 de 2026





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

2.

Table de Contenidos

Abstract	3
Introducción	4
Objetivos	6
Marco teórico	7
Pregunta de negocio	9
Datos y fuentes necesarios	10
Decisión esperada.....	11
Tipo de analítica aplicada.....	12
Conclusiones	14
Referencia en formato IEEE	16

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Abstract

This report presents the initial framing of a data science project applied to a real financial decision-making process: the construction of investment portfolios in the Japanese equity market. Institutional investors operating in this market must decide, among approximately 2,000 stocks listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE), which securities to buy, hold, or sell in order to maximize portfolio returns while managing risk [1]. This document formulates the business question that anchors the project, identifies the data and data sources required to answer it, and describes the operational decision that the resulting analysis would enable. The analysis is grounded in the **JPX Tokyo Stock Exchange Prediction** dataset, published on Kaggle by Japan Exchange Group (JPX), which provides structured historical data on stock prices and quarterly financial results for the companies listed on the exchange [1], [2]. The project is classified as a case of **predictive analytics**, since the ultimate goal is to forecast the future return of each stock rather than merely describe past market behavior, with a secondary prescriptive component reflected in the resulting investment decision. This framing establishes the foundation upon which subsequent stages of the project — data inventory, architecture design, and analytics classification — will be developed in later deliverables.

Keywords: *Business question, data science, predictive analytics, investment portfolio, JPX Tokyo Stock Exchange.*





Introducción

La toma de decisiones de inversión en mercados bursátiles constituye uno de los procesos de negocio más exigentes en términos de manejo de información, dado el volumen de datos que se genera diariamente y la velocidad con la que dichos datos deben traducirse en decisiones concretas de compra o venta. En este contexto, el mercado bursátil de Tokio (Tokyo Stock Exchange, TSE), operado por Japan Exchange Group (JPX), representa un caso particularmente relevante para aplicar los fundamentos de la ciencia de datos, dado que reúne cerca de 2000 acciones activamente negociadas, cuyo comportamiento histórico de precios y resultados financieros se encuentra disponible públicamente para su análisis [1], [2].

El presente documento corresponde a la primera etapa de un proyecto de ciencia de datos aplicado a este mercado, cuyo propósito en esta fase inicial es **encuadrar el proyecto**: formular con claridad la pregunta de negocio que se busca resolver, identificar los datos y fuentes necesarias para responderla, describir la decisión que el resultado del análisis habilitaría, y clasificar el tipo de analítica requerido para abordar el problema. Este encuadre inicial es fundamental, ya que de él dependen las decisiones técnicas que se tomarán en las etapas posteriores del proyecto, como la selección de fuentes, el diseño de la arquitectura de datos y la elección del enfoque analítico.

Para este trabajo se utilizó como caso de estudio el conjunto de datos **JPX Tokyo Stock Exchange Prediction**, publicado en la plataforma Kaggle y organizado por Japan Exchange Group (JPX), en colaboración con la empresa de tecnología AlpacaJapan Co., Ltd. [1]. Este dataset reúne



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

5.

información estructurada sobre precios históricos y resultados financieros de las empresas listadas en la TSE, constituyendo una base de datos institucional, pública y verificable, adecuada para desarrollar los fundamentos de ciencia de datos abordados en esta asignatura.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Objetivos

1. Objetivo general

Encuadrar un proyecto de ciencia de datos aplicado al mercado bursátil de Tokio, formulando una pregunta de negocio clara sobre la predicción de retornos de acciones, con el fin de identificar los datos, fuentes y decisiones necesarias para abordar dicho problema desde un enfoque analítico apropiado.

2. Objetivos específicos

- Formular una pregunta de negocio clara y accionable relacionada con la toma de decisiones de inversión en el mercado bursátil japonés.
- Identificar los datos necesarios para responder dicha pregunta y las fuentes de las cuales dichos datos pueden obtenerse.
- Describir la decisión o acción concreta de negocio que el resultado del análisis permitiría tomar.
- Clasificar el tipo de analítica de datos (descriptiva, diagnóstica, predictiva o prescriptiva) requerido para resolver la pregunta de negocio planteada.

Marco teórico

Todo proyecto de ciencia de datos parte de la formulación de una **pregunta de negocio**, entendida como la traducción de una necesidad real de una organización en una pregunta concreta que pueda responderse mediante el análisis de datos. Una pregunta de negocio bien formulada debe ser clara, accionable y estar directamente vinculada a una decisión que la organización pueda tomar a partir de su respuesta; preguntas vagas o puramente exploratorias, sin una decisión asociada, dificultan la planeación de las etapas posteriores del proyecto, como la recolección de datos y la selección del enfoque analítico [3].

Una vez formulada la pregunta de negocio, es necesario identificar los **datos y fuentes** requeridos para responderla. En el contexto de mercados financieros, estas fuentes suelen incluir tanto datos históricos de precios como información financiera corporativa, generalmente distribuidos por las bolsas de valores o por proveedores institucionales de datos [1], [2].

Finalmente, resulta necesario **clasificar el tipo de analítica** que la pregunta de negocio exige. De acuerdo con el modelo de madurez analítica ampliamente adoptado en la literatura de ciencia de datos, existen cuatro tipos de analítica que se diferencian según la pregunta que buscan responder: la **analítica descriptiva** responde a "¿qué pasó?"; la **analítica diagnóstica** responde a "¿por qué pasó?"; la **analítica predictiva** responde a "¿qué pasará?" empleando modelos de aprendizaje automático entrenados sobre datos históricos; y la **analítica prescriptiva** responde a "¿qué se debería hacer?" [3]. Identificar correctamente el tipo de analítica requerido desde esta



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

8.

etapa inicial permite anticipar qué tipo de datos, herramientas y modelos serán necesarios en las etapas posteriores del proyecto.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Pregunta de negocio

El problema real que aborda este proyecto puede formularse de la siguiente manera:

¿Cómo puede un inversionista institucional decidir, de forma sistemática y basada en datos, qué acciones del mercado japonés incluir en la parte alta (compra) y cuáles en la parte baja (venta) de su portafolio, a partir del comportamiento histórico de precios y resultados financieros de dichas acciones?

A partir de este problema, se plantea la siguiente **pregunta de negocio** que orienta el desarrollo del proyecto:

¿Es posible predecir el retorno futuro de cada acción del mercado bursátil japonés, con el fin de generar un ranking que maximice la diferencia de retorno entre las 200 acciones con mejor desempeño esperado y las 200 con peor desempeño esperado?

Esta pregunta reproduce, en esencia, el reto de evaluación definido por la competencia original organizada por Japan Exchange Group (JPX) en colaboración con AlpacaJapan Co., Ltd. [1], en la cual el desempeño de los participantes se mide precisamente por dicha diferencia de retornos entre el segmento superior e inferior del ranking generado [1].

Esta pregunta cumple con los criterios de una pregunta de negocio bien formulada [3]: es **clara** (identifica exactamente qué se busca predecir), es **accionable** (su respuesta se traduce



directamente en decisiones de compra/venta), y está **vinculada a una decisión concreta** de negocio, la cual se describe en la siguiente sección.

Datos y fuentes necesarios

Para responder la pregunta de negocio planteada, se requieren los siguientes datos y fuentes:

Dato requerido	Descripción	Fuente
Precios históricos de acciones	Precio de cierre diario (OHLC) y columna target (retorno realizado) de aproximadamente 2000 acciones del mercado japonés	stock_prices.csv — dataset JPX Tokyo Stock Exchange Prediction en Kaggle [2]
Resultados financieros corporativos	Reportes de ganancias trimestrales de las empresas listadas, útiles para explicar variaciones en el precio de la acción	financials.csv — dataset JPX Tokyo Stock Exchange Prediction en Kaggle [2]
Identificación de la empresa e industria	Relación entre el código de cada acción y el nombre/sector de la empresa, necesaria para contextualizar el análisis	stock_list.csv — dataset JPX Tokyo Stock Exchange Prediction en Kaggle [2]



Decisión esperada

El resultado de este proyecto es un ranking predictivo de retornos esperados por acción que habilita directamente la siguiente decisión de negocio:

Determinar la composición de un portafolio de inversión, asignando posiciones de compra a las 200 acciones con mayor retorno esperado (segmento superior del ranking) y posiciones de venta o exclusión a las 200 acciones con menor retorno esperado (segmento inferior del ranking) [1].

Esta decisión es **concreta**, ya que se traduce en una acción operativa específica (comprar/vender), y **medible**, ya que su efectividad puede evaluarse posteriormente comparando el retorno predicho con el retorno real observado en el mercado. A diferencia de un análisis meramente descriptivo, que solo informaría sobre el comportamiento pasado del mercado, esta decisión depende directamente de la capacidad predictiva del modelo desarrollado, razón por la cual el tipo de analítica requerido para este proyecto se aborda en la siguiente sección.

Tipo de analítica aplicada

De acuerdo con el modelo de los cuatro tipos de analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva [3], el problema planteado en este proyecto se clasifica principalmente como un caso de **analítica predictiva**, con un componente secundario de carácter **prescriptivo**.

Analítica predictiva (núcleo del proyecto): el objetivo central es estimar el **retorno futuro** de cada acción a partir de su comportamiento histórico de precios y resultados financieros, lo cual responde directamente a la pregunta "¿qué pasará?" [3]. Esto requeriría el uso de modelos de aprendizaje automático **supervisado**, dado que el dataset ya contiene una variable objetivo-etiquetada (la columna *target* de *stock_prices.csv*, que representa el retorno realizado de cada acción) [2], sobre la cual se puede entrenar y validar un modelo de regresión o de ranking.

Analítica prescriptiva (componente secundario): el resultado final del proyecto no se limita a un valor predicho, sino que se traduce en una recomendación concreta de acción qué acciones incluir en el segmento de compra y cuáles en el de venta del portafolio, lo cual corresponde al nivel más avanzado del modelo de madurez analítica, al responder la pregunta "¿qué se debería hacer?" [3].

No se considera necesaria, en esta etapa inicial del proyecto, la analítica **descriptiva** o **diagnóstica** como enfoque principal, ya que la pregunta de negocio no busca caracterizar el



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

13.

comportamiento pasado del mercado ni explicar por qué ocurrieron ciertos movimientos de precio, sino anticipar resultados futuros que sustenten una decisión de inversión.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Conclusiones

El presente documento logró encuadrar un proyecto de ciencia de datos aplicado al mercado bursátil de Tokio, formulando una pregunta de negocio clara sobre la predicción de retornos de acciones y estableciendo con ello la base necesaria para abordar dicho problema desde un enfoque analítico apropiado en las etapas posteriores del proyecto.

Se formuló una pregunta de negocio clara y accionable, centrada en predecir el retorno futuro de cada acción del mercado japonés con el fin de generar un ranking que maximice la diferencia de retorno entre el segmento superior e inferior de dicho ranking, replicando así el reto de evaluación definido originalmente por Japan Exchange Group (JPX) [1].

Se identificaron los datos necesarios para responder dicha pregunta precios históricos de acciones, resultados financieros corporativos e información de identificación de la empresa y las fuentes de las cuales dichos datos pueden obtenerse, todas provenientes del dataset JPX Tokyo Stock Exchange Prediction disponible públicamente en Kaggle [2].

Se describió la decisión de negocio concreta que el resultado del análisis permitiría tomar: la composición de un portafolio de inversión mediante la asignación de posiciones de compra a las acciones con mayor retorno esperado y de venta a las de menor retorno esperado, una decisión medible frente al comportamiento real del mercado.



Finalmente, se clasificó el tipo de analítica de datos requerido para resolver la pregunta de negocio planteada, determinando que el proyecto corresponde principalmente a un caso de analítica predictiva, con un componente prescriptivo en su etapa final, lo cual sienta las bases técnicas para el desarrollo del inventario de datos, la arquitectura y el análisis detallado que se abordarán en las semanas siguientes del proyecto.





Referencia en formato IEEE

- [1] Kaggle, "JPX Tokyo Stock Exchange Prediction," *Kaggle Competitions*, 2022. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/competitions/jpx-tokyo-stock-exchange-prediction/overview>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [2] Kaggle, "JPX Tokyo Stock Exchange Prediction — Data," *Kaggle Competitions*, 2022. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/competitions/jpx-tokyo-stock-exchange-prediction/data>. [Accessed: Aug. 31, 2026].
- [3] Qlik, "Embrace the Future — Make the Move from Descriptive to Prescriptive Analytics," *Qlik Blog*, 2022. [Online]. Available: <https://www.qlik.com/blog/embrace-the-future-moving-from-descriptive-to-prescriptive-analytics>. [Accessed: Aug. 31, 2026].

